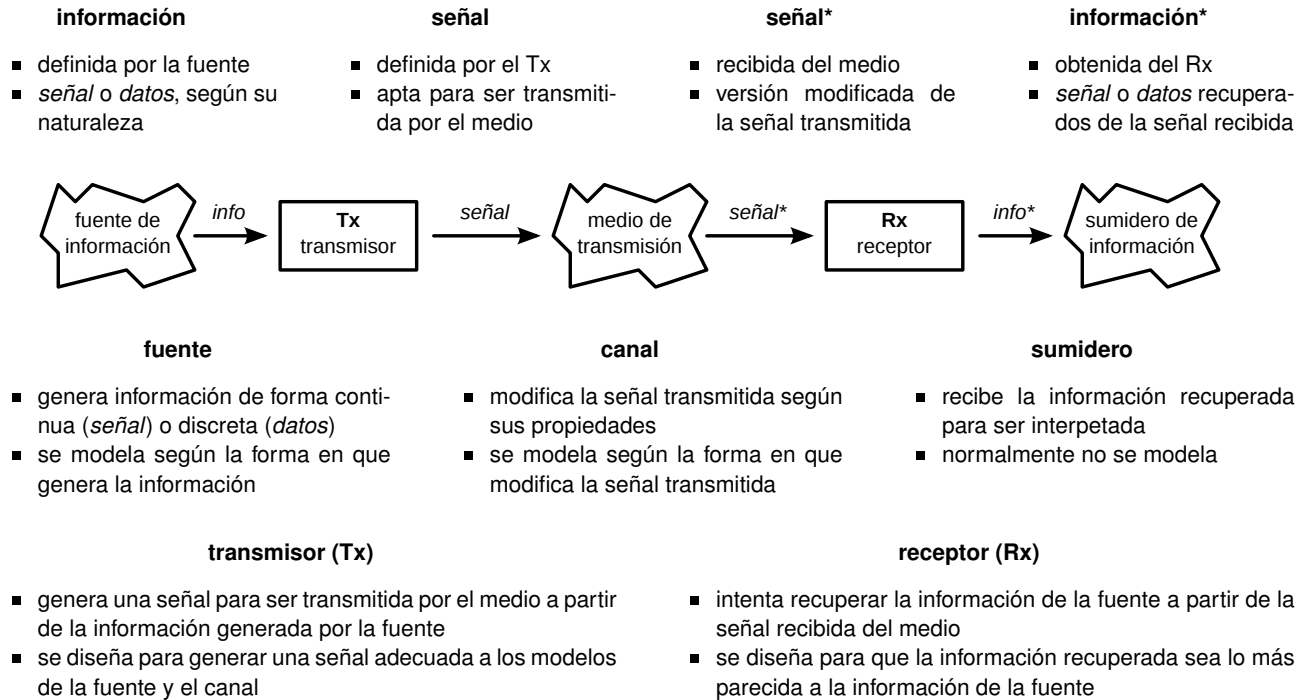


Introducción a los medios de transmisión

1. Modelo general



2. Modelo de un medio de transmisión

El *medio de transmisión* (electromagnético) permite transportar señales con información, pero también las modifica conforme se propagan por él.



RECUERDO #TBT

El medio de transmisión *modifica* la señal transmitida:

- La señal recibida es una versión modificada de la señal transmitida.



Los medios de transmisión se clasifican en *guiados* y *no-guiados*.

Guiados:

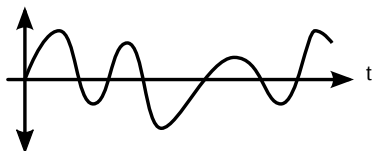
- Fibra óptica
- Cable coaxial
- Par trenzado

No-guiados:

- Radiofrecuencia (RF)
- Microondas

Los efectos de un medio de transmisión pueden ser:

- Atenuación
- Ruido
- Distorsión

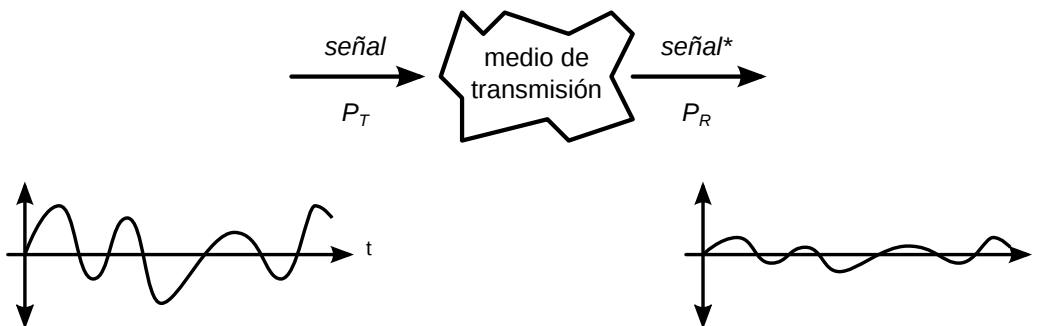


▲ Por ahora, sólo modelaremos la *atenuación*.

2.1. Atenuación

Por las características físicas de la mayoría de medios de transmisión electromagnéticos, las señales se atenúan conforme se propagan por ellos.

La señal a la salida del transmisor, con potencia promedio P_T , viaja por el medio y es recibida con potencia promedio P_R .



Así, la señal transmitida sufre una *atenuación* L , de forma que:

$$P_R = \frac{P_T}{L} \quad (1)$$

La atenuación L se puede expresar en unidades lineales o en decibeles [dB]:

$$L = \frac{P_T}{P_R} \quad (2)$$

$$L_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_T}{P_R} \right) \quad (3)$$



RECUERDO #TBT

Una relación de potencias X se puede expresar en decibeles [dB] como X_{dB} :

$$X_{dB} = 10 \log_{10} (X)$$

Modelo general

En general, la atenuación L de un medio de transmisión depende de la distancia d del enlace. Además, como en un medio de transmisión electromagnético las señales más rápidas sufren mayor atenuación, L también depende de la frecuencia (máxima) de la señal transmitida.

$$L = L(d, f) \quad (4)$$

Modelos específicos

Los modelos para la atenuación L de un medio de transmisión difieren según su tipo.

Tipo de medio	Nombre	Modelo	Variables	
Guiados	<i>Coefficiente de atenuación</i>	$L_{\text{dB}} = \alpha \cdot d$	α [dB/km]	coeficiente de atenuación ¹
			d [km]	distancia del enlace
No-guiados	<i>Friis</i>	$L = \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2$	λ [m]	longitud de onda de la señal portadora ²
			d [m]	distancia del enlace
	<i>Dos rayos con reflexión en tierra</i>	$L = \frac{d^4}{h_T^2 \cdot h_R^2}$	h_T [m]	altura de la antena en el transmisor
			h_R [m]	altura de la antena en el receptor
			d [m]	distancia del enlace

¹Generalmente el coeficiente de atenuación α depende de la frecuencia (máxima) de la señal transmitida f .

²Para una señal periódica, la longitud de onda $\lambda = \frac{c}{f}$ [m], donde $c = 3 \times 10^8$ m/s es la velocidad de la luz en el aire y f [Hz] es la frecuencia de la señal.